

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CORRECTAS

Evaluación de Ingeniería Sísmica - Segundo Parcial

Pregunta 1. Una sobreestimación de M_{max} provoca principalmente:

Respuesta correcta: b. Diseños excesivamente conservadores y mayor costo.

Pregunta 2. ¿Qué representa la PGA?

Respuesta correcta: c. La aceleración máxima registrada en un sitio durante un terremoto.

Pregunta 3. ¿Qué significa la sigla MCE?

Respuesta correcta: a. Terremoto Máximo Creíble.

Pregunta 4. ¿En qué unidades puede expresarse la PGA?

Respuesta correcta: a. cm/s^2 o porcentaje de g.

Pregunta 5. Según la fórmula de Climent et al. (1994), la PGA se expresa en:

Respuesta correcta: c. m/s^2 .

Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes infraestructuras se menciona como aplicación directa de la magnitud máxima de diseño?

Respuesta correcta: b. Centrales nucleares.

Pregunta 7. La PGA corresponde a:

Respuesta correcta: c. La ordenada del espectro de aceleraciones.

Pregunta 8. El gal es una unidad de aceleración equivalente a:

Respuesta correcta: d. 1 cm/s^2 .

Pregunta 9. La Magnitud Máxima de Diseño corresponde a:

Respuesta correcta: c. El mayor sismo razonablemente posible en una fuente sísmica específica.

Pregunta 10. La ecuación de Campbell (1981) es válida para:

Respuesta correcta: a. $R \leq 50$ km y M entre 5.0 y 7.7.

Pregunta 11. Según la fórmula de Joyner y Boore (1993), la PGA se expresa en:

Respuesta correcta: b. %g.

Pregunta 12. El Sismo de Servicio (SE) se define como aquel con una probabilidad de excedencia del:

Respuesta correcta: d. 50 % en 50 años.

Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes infraestructuras se menciona como aplicación directa de la magnitud máxima de diseño?

Respuesta correcta: b. Las aceleraciones calculadas serán menores.

Observación: el enunciado no coincide con las opciones. Esta respuesta corresponde al efecto de subestimar M_{max} .

Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes estudios requiere la estimación de la magnitud máxima de diseño?

Respuesta correcta: d. Estudios de amenaza sísmica determinística.

Observación: el material también menciona los estudios probabilísticos (PSHA), pero en el enfoque determinístico la M_{max} es el parámetro central.

Documento elaborado con base en el material adjunto. En las preguntas 13 y 14 se conserva la selección recomendada de acuerdo con las opciones disponibles.